



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (Đề án CNTT)
Học kỳ 3 – Năm học 2023-2024

MÃ LƯU TRỮ
(do phòng KT-ĐBCL ghi)
ĐA-CK2324-3
MTH00057

Tên học phần: Toán ứng dụng và thống kê cho CNTT Mã HP: MTH00057
Thời gian làm bài: 90 phút Ngày thi: 22/8/2024
Ghi chú: Sinh viên **không** được phép sử dụng tài liệu khi làm bài.

Họ tên sinh viên: MSSV: STT:

Câu 1 (2.5 điểm). Cho hàm số 3 biến $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ được xác định bởi

$$f(x, y, z) = 2x^2 - 2xy + x + 2y^2 + 5z^2 - z + 2.$$

- Xét tính lồi/lõm của f .
- Xác định các điểm cực tiểu/cực đại toàn cục và giá trị nhỏ nhất/lớn nhất tương ứng của f (nếu có).

Câu 2 (3 điểm). Cho bảng số liệu

x_1	1	2	3	4	5
x_2	5	4	3	2	1
y	-2	1	4	5	8

Xét 2 mô hình dự đoán

Mô hình 1: $y = ax_1 + bx_2$.

Mô hình 2: $y = a + bx_1x_2 + c(x_1 - x_2)$.

- Dùng phương pháp bình phương nhỏ nhất (least squares) xác định giá trị cho các tham số để mỗi mô hình giải thích tốt nhất số liệu được cho.
- Mô hình nào giải thích dữ liệu tốt hơn trong 2 mô hình?

Câu 3 (2.5 điểm). Cho xích Markov (Markov chain) $X_0, X_1, \dots$ có ma trận chuyển (transition matrix)

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0.6 & 0 & 0.8 \\ 0 & 0.5 & 0.2 \\ 0.4 & 0.5 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

và phân phối đầu (initial distribution) $\pi_0 = (0.4, 0, 0.6)$. Tìm:

- $P(X_{10} = 1 | X_7 = 1, X_4 = 1, X_2 = 1)$.
- $P(X_1 = 1, X_4 = 1)$.
- $P(X_3 = 1)$.
- $P(X_{10} = 1 | X_{11} = 1, X_9 = 1)$.
- Phân phối giới hạn (limiting distribution) của xích.

Họ tên người ra đề/MSCB:

Họ tên người duyệt đề:

Chữ ký:

Chữ ký:

(Đề thi gồm 2 trang)

[Trang 1/2]



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (Đề án CNTT)
Học kỳ 3 – Năm học 2023-2024

MÃ LƯU TRỮ
(do phòng KT-ĐBCL ghi)

Câu 4 (2 điểm). Một danh sách nhạc gồm k ($k \geq 1$) bài hát. Mỗi lần phát, chương trình phát nhạc chọn ngẫu nhiên một bài trong danh sách để phát. Đặt X_n là số bài hát riêng biệt đã được phát sau lần phát thứ n ($n \geq 0$). Ví dụ, nếu danh sách gồm 4 bài hát là $\{a, b, c, d\}$ và chương trình phát lần lượt các bài $b, a, b, \dots$ thì $X_0 = 0, X_1 = 1, X_2 = 2, X_3 = 2$.

- a) Cho thấy $X_0, X_1, \dots$ là một xích Markov và tìm ma trận chuyển P của xích.
b) Giả sử danh sách nhạc gồm 4 bài hát ($k = 4$), tính xác suất tất cả các bài hát trong danh sách đều được phát sau không quá 8 lần phát.

--- HẾT ---

1	2	3	4	5
2	3	4	5	1
3	4	5	1	2
4	5	1	2	3
5	1	2	3	4

1	2	3	4	5
2	3	4	5	1
3	4	5	1	2
4	5	1	2	3
5	1	2	3	4

(Đề thi gồm 2 trang)

Họ tên người ra đề/MSCB: Chữ ký:
Họ tên người duyệt đề: Chữ ký:

[Trang 2/2]